



Grupo•epm

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PROYECTO DE GESTIÓN DE MATERIALES

1 DE DICIEMBRE 2025

1. Introducción

El presente documento describe el Plan de Acción Estratégico para la implementación del proyecto de Gestión de Materiales asociado al área de Pérdidas de CENS. El objetivo del proyecto es integrar y estructurar la información de materiales, orquestar el ciclo completo de solicitud, aprobación, despacho e instalación, y habilitar una base sólida para la analítica avanzada y el uso de técnicas de inteligencia artificial en la gestión de materiales vinculados a la reducción de pérdidas energéticas.

El plan se estructura en tres componentes principales: (i) fases de implementación, (ii) recursos necesarios y (iii) cronograma y responsables.

2. Fases de implementación

2.1. Fase 0 – Alineación y arranque del proyecto

Duración estimada: 2–4 semanas.

Objetivo:

Alinear a todas las áreas involucradas (Pérdidas, Almacenes, Compras, TI, Contratistas) en torno al problema, al alcance, a los beneficios esperados y a la forma de trabajo del proyecto.

Actividades clave:

- Formalizar el acta de inicio del proyecto (charter): objetivos, alcance, entregables, exclusiones y riesgos iniciales.
- Acordar el alcance funcional inicial: interfaz de contratista (solicitud de materiales), interfaz de almacenista (aprobación y despacho), interfaz de reporte de instalación (descargue) y reportes de trazabilidad y control.
- Definir indicadores de éxito, por ejemplo: porcentaje de solicitudes gestionadas completamente en la herramienta; porcentaje de reprogramaciones por falta de material versus la situación actual; diferencia entre material entregado y material instalado.
- Conformar el equipo núcleo y definir roles: patrocinador, líder de negocio, líder de TI y representantes clave de las áreas involucradas.
- Establecer el esquema de gobernanza del proyecto (comités, periodicidad de seguimiento, mecanismos de escalamiento).

Responsables principales:

- Sponsor del proyecto: Gerencia de Pérdidas / Gerencia de Distribución.
- Co-sponsor: Gerencia de Logística / Almacenes.
- Líder del proyecto: líder de TI / Innovación asignado al proyecto.

2.2. Fase 1 – Descubrimiento detallado y diseño funcional

Duración estimada: 6–8 semanas.

Objetivo:

Comprender en detalle la forma actual de gestionar los materiales y definir el proceso objetivo (TO BE) que será soportado por la nueva solución.

Actividades clave:

- Realizar talleres con almacenistas, contratistas, supervisores, área de Pérdidas y Compras/Abastecimiento para el levantamiento de información.
- Documentar el proceso actual (AS IS): cómo se solicitan los materiales, cómo se valida el stock, cómo se autoriza y registra la salida, cómo se reporta la instalación y dónde se encuentran actualmente los datos (ERP, SAC, Excel, correos).
- Diseñar el proceso objetivo (TO BE) de solicitud, aprobación, despacho e instalación, incluyendo reglas de negocio (autorizaciones, límites, tipos de materiales, relación con proyectos/OT) y manejo de excepciones (faltantes, devoluciones, sobrantes).
- Definir requerimientos funcionales por interfaz: contratista, almacenista, reporte de instalación y módulos de consulta y trazabilidad.
- Definir el modelo de datos lógico: materiales, bodegas, existencias, solicitudes, despachos, instalaciones, usuarios, contratos y proyectos/OT.
- Diseñar y validar mockups de pantallas con usuarios clave, apoyándose en herramientas de prototipado (por ejemplo, Stitch AI).

Entregables:

- Documento de procesos AS IS y TO BE.
- Especificación funcional detallada.
- Mockups de interfaces validados por usuarios clave.
- Modelo de datos lógico de alto nivel.

Responsables principales:

- Líder de negocio del proyecto (representante de Pérdidas y Logística).
- Analista de negocio / consultor funcional.
- UX / diseñador de experiencia de usuario.

2.3. Fase 2 – Diseño técnico, integraciones y gobierno de datos

Duración estimada: 4–6 semanas.

Objetivo:

Definir la arquitectura técnica, las integraciones con sistemas existentes y los lineamientos de calidad y gobierno de datos que garanticen una solución robusta y sostenible.

Actividades clave:

- Definir la arquitectura de referencia (aplicación web, servicios back-end/APIs, base de datos relacional para operaciones).
- Diseñar el modelo de datos físico (tablas, campos, claves, relaciones) para materiales, bodegas, solicitudes, despachos e instalaciones.

- Diseñar las integraciones con el ERP (JD Edwards / Zafiro ERP) para obtener el catálogo de materiales, existencias, ubicaciones por bodega y movimientos relevantes.
- Definir la estrategia de integración con SAC (en caso de requerirse) para enlazar documentos de soporte (actas, soportes de entrega, etc.).
- Definir el enfoque para migrar o integrar información relevante desde archivos Excel y otras fuentes históricas.
- Definir la estrategia de seguridad y perfiles de usuario: contratista, almacenista, líder de Pérdidas, administrador, auditor.
- Establecer reglas de calidad y gobierno de datos (campos obligatorios, catálogos cerrados, validaciones).

Entregables:

- Documento de arquitectura técnica.
- Modelo de datos físico.
- Diseño de APIs e integraciones con sistemas corporativos.
- Lineamientos de seguridad y gobierno de datos.

Responsables principales:

- Arquitecto de soluciones TI.
- Ingeniero de datos / administrador de base de datos.
- Líder técnico del equipo de desarrollo.

2.4. Fase 3 – Desarrollo, pruebas y preparación de datos

Duración estimada: 3–4 meses.

Objetivo:

Construir la solución de forma incremental, validando funcionalidad y desempeño, y asegurando una base de datos inicial consistente para la puesta en marcha.

Actividades clave:

- Iteración 1 – MVP de solicitudes y catálogo: gestión de usuarios y roles, consulta de catálogo de materiales y creación de solicitudes por contratistas.
- Iteración 2 – Módulo de almacén: bandeja de solicitudes para almacenistas, aprobación/rechazo parcial o total, registro de salidas y actualización de existencias.
- Iteración 3 – Módulo de instalación/descarga: registro de instalación por proyecto/OT y ubicación, cantidades instaladas, fechas y evidencias.
- Conciliación entre material entregado e instalado y generación de alertas por desviaciones relevantes.
- Iteración 4 – Reportes operativos y trazabilidad: reportes por proyecto, contratista, material, zona y tiempos de ciclo.
- Ejecución de pruebas funcionales, de integración y de rendimiento con participación de usuarios de negocio.

- Preparación y carga inicial de catálogos (materiales, bodegas, usuarios, proyectos/OT) y otros datos de referencia.

Entregables:

- Versión funcional de la solución en ambiente de pruebas.
- Resultados de pruebas funcionales e integradas.
- Base de datos inicial consistente para el inicio del piloto.

Responsables principales:

- Equipo de desarrollo (front-end, back-end y base de datos).
- Especialista en QA / pruebas.
- Usuarios clave de Pérdidas, Almacenes y Contratistas (como testers de negocio).

2.5. Fase 4 – Piloto controlado

Duración estimada: 6–8 semanas.

Objetivo:

Validar el flujo completo de gestión de materiales (solicitud, aprobación, despacho e instalación) en un entorno acotado, antes del despliegue masivo.

Actividades clave:

- Seleccionar una o dos bodegas piloto y un grupo acotado de contratistas y proyectos de referencia.
- Capacitar a usuarios de negocio (almacenistas, contratistas, analistas de Pérdidas) que participarán en el piloto.
- Ejecutar el proceso real de gestión de materiales utilizando la solución para todas las solicitudes del subconjunto piloto.
- Monitorear indicadores de adopción, tiempos de aprobación y despacho, reprogramaciones y diferencias entre material entregado e instalado.
- Recolectar feedback de usuarios mediante reuniones periódicas y encuestas.
- Ajustar funcionalidad, interfaz y reportes a partir de los hallazgos del piloto.

Entregables:

- Informe de resultados del piloto (indicadores de desempeño, adopción y calidad de la información).
- Backlog de mejoras para la versión productiva.

Responsables principales:

- Líder de negocio del proyecto (Pérdidas y Logística).
- Líder de proyecto TI.
- Equipo de soporte / mesa de ayuda.

2.6. Fase 5 – Despliegue gradual y operación estable

Duración estimada: 3–4 meses.

Objetivo:

Extender la solución al resto de bodegas, contratistas y proyectos definidos, estabilizando la operación y garantizando un soporte adecuado.

Actividades clave:

- Definir oleadas de despliegue por bodega, región, tipo de proyecto o importancia en pérdidas.
- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación para contratistas, almacenistas y analistas de Pérdidas en cada oleada.
- Establecer un periodo de acompañamiento intensivo (hypercare) durante las primeras semanas de uso en cada nueva zona o bodega.
- Atender y resolver de manera prioritaria las incidencias y requerimientos de ajuste reportados durante el despliegue.
- Realizar ajustes finales de rendimiento, seguridad y reportes en función de la experiencia en producción.
- Documentar manuales de usuario, operación y soporte y formalizar la transición del modo proyecto al modo operación continua.

Entregables:

- Solución desplegada y operativa en las bodegas y con los contratistas definidos.
- Manuales y materiales de capacitación difundidos.
- Acta de cierre de proyecto y acta de entrega a operación.

Responsables principales:

- Gerencia de Pérdidas y Gerencia de Logística/Almacenes.
- Área de TI (operación y soporte).
- Equipo de Gestión del Cambio / formación.

2.7. Fase 6 – Analítica avanzada e Inteligencia Artificial (evolutivo)

Duración estimada: 4–6 meses (en paralelo con la maduración de la operación).

Objetivo:

Explotar los datos generados por la solución para mejorar la planificación de materiales y detectar anomalías en su uso, apoyándose en capacidades de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Líneas de trabajo sugeridas:

- Construcción de dashboards avanzados que permitan analizar el consumo de materiales por tipo de proyecto, zona y contratista, así como las diferencias entre material entregado e instalado y los tiempos de ciclo.
- Desarrollo de modelos de pronóstico de demanda de materiales para intervenciones relacionadas con pérdidas energéticas.
- Implementación de modelos de detección de anomalías en patrones de consumo por contratista, proyecto o tipo de material.

- Diseño de un asistente conversacional interno para realizar consultas en lenguaje natural sobre disponibilidad, trazabilidad y uso de materiales.
- Integración de información de este proyecto con otros (por ejemplo, Transformadores y Liquidaciones) para análisis de costo–beneficio integrado.

3. Recursos necesarios

3.1. Equipo núcleo del proyecto

Negocio / Operación:

- Sponsor / Dueño del proceso: Director(a) o Gerente del área de Pérdidas.
- Co-sponsor: Gerencia de Logística / Almacenes.
- Líder de negocio del proyecto: jefatura responsable de materiales para proyectos de pérdidas.
- Usuarios clave: almacenistas de distintas bodegas, representantes de contratistas y analistas de Pérdidas/planeación.

Tecnología / Innovación:

- Líder de proyecto TI / Scrum Master (1 FTE).
- Arquitecto de soluciones / datos (0,5 FTE).
- Desarrollador back-end (1 FTE).
- Desarrollador front-end (1 FTE).
- Ingeniero de datos / administrador de base de datos (0,5–1 FTE).
- Especialista en QA / pruebas (0,5 FTE).
- UX / diseñador de interfaz (0,25–0,5 FTE en las fases iniciales).
- Responsable de gestión del cambio y formación (0,5 FTE en piloto y despliegue).

3.2. Recursos tecnológicos

- Ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción para la aplicación de Gestión de Materiales.
- Infraestructura de servidores o servicios en la nube para la aplicación web y la base de datos transaccional.
- Herramientas corporativas de control de versiones, gestión de requerimientos y seguimiento (por ejemplo, Git, Jira o Azure DevOps).
- Herramientas de monitoreo y registro de eventos (logs) alineadas con los estándares de TI de CENS.
- Conectividad e integraciones seguras con el ERP (JD Edwards / Zafiro ERP), con SAC (si aplica) y con repositorios históricos de datos (por ejemplo, hojas de cálculo relevantes).

4. Cronograma y responsables

El siguiente cronograma se presenta como referencia para un horizonte aproximado de 12–15 meses. Las fechas y duraciones deberán ajustarse al calendario corporativo y a la capacidad de los equipos internos.

4.1. Vista general por trimestres

Trimestre	Fase principal	Hitos clave	Responsable líder
T1	Fase 0 y Fase 1	Acta de inicio aprobada; procesos AS IS/TO BE definidos; mockups validados; modelo de datos lógico acordado.	Sponsor Pérdidas/Logística y Líder de Proyecto TI
T2	Fase 2 y primera parte de Fase 3	Arquitectura e integraciones diseñadas; MVP de solicitudes y catálogo en ambiente de pruebas.	Arquitecto de soluciones y Líder técnico
T3	Cierre de Fase 3 y Fase 4 (piloto)	Flujo completo implementado; piloto ejecutado en bodegas/contratistas seleccionados; informe de resultados.	Líder de negocio y Líder de proyecto TI
T4	Fase 5 (despliegue) e inicio de Fase 6 (analítica/IA)	Despliegue por fases; operación estable; primeros dashboards avanzados y hoja de ruta de analítica/IA.	Gerencia de Pérdidas/Logística y TI Operación

4.2. Detalle orientativo mes a mes

A continuación se presenta un detalle orientativo, que puede adaptarse según la fecha real de inicio y las restricciones operativas de CENS.

Mes 1: Fase 0 y arranque de Fase 1. Acta de inicio, conformación del equipo, primeros talleres de levantamiento AS IS. Responsables: Sponsor Pérdidas/Logística y Líder TI.

Mes 2: Continuación de Fase 1. Definición del proceso TO BE, requerimientos funcionales y mockups iniciales. Responsables: Líder de negocio, Analista funcional y UX.

Mes 3: Cierre de Fase 1. Validación de procesos TO BE, modelo de datos lógico y mockups. Responsables: Líder de negocio y usuarios clave.

Meses 4–5: Fase 2. Diseño técnico, integraciones y gobierno de datos; planificación de infraestructura. Responsables: Arquitecto de soluciones, Ingeniero de datos y Líder TI.

Meses 6–8: Fase 3. Desarrollo iterativo del MVP de solicitudes, módulos de almacén e instalación, reportes básicos y pruebas. Responsables: Equipo de desarrollo, QA y usuarios clave.

Meses 9–10: Fase 4. Piloto controlado en bodegas y contratistas seleccionados, ajustes a partir de resultados. Responsables: Líder de negocio y Líder de proyecto TI.

Meses 11–13: Fase 5. Despliegue gradual al resto de bodegas y contratistas, capacitación y periodo de hypercare. Responsables: Gerencia de Pérdidas/Logística, Gestión del cambio y TI Operación.

Meses 14–15: Cierre de proyecto, transición a operación estable e inicio de Fase 6 con desarrollo de dashboards avanzados y primeros casos de analítica/IA. Responsables: TI Operación, Analista de datos y Gerencia de Pérdidas.